



الامتحان الشامل في الفيزياء

أ / محمد الوسيحي

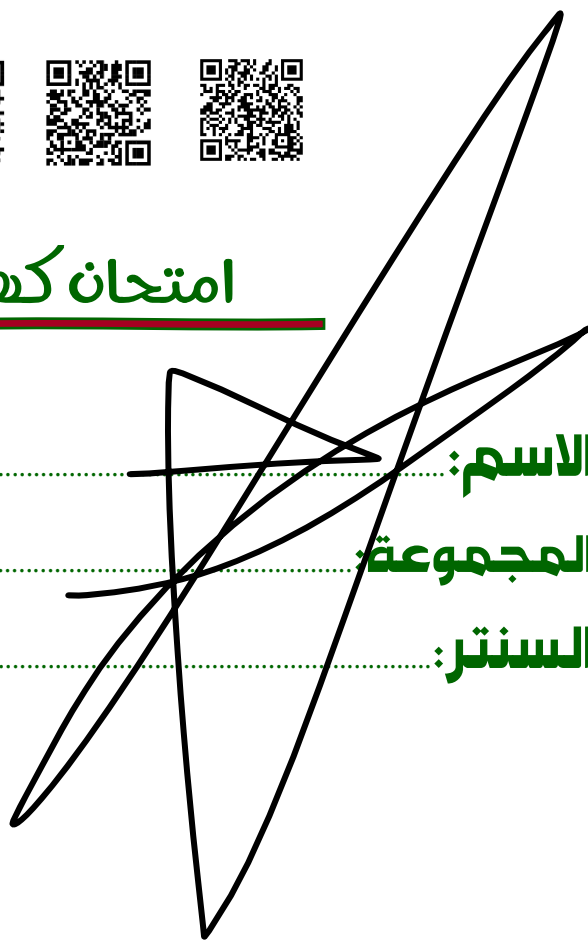
01111551949



امتحان كهربية شامل



الاسم: _____
المجموعة: _____
السنتر: _____



امتحان شامل على الكهربائية فيزياء الصف الثالث الثانوي

الاسم/..... الدرجة/.....

استمعوا بالله ثم أجبوا عن الأسئلة الآتية:

س1: ملف معامل حثه الذاتي 0.6 H وضع به قلب من الحديد فإن معامل حثه الذاتي يصبح

- ① يساوى 0.6 H ② أكبر من 0.6 H ③ أقل من 0.6 H ④ لا توجد إجابة

س2: عند زيادة تردد دينامو يتصل مع مكثف فى دائرة إلى الضعف فإن شدة التيار المار

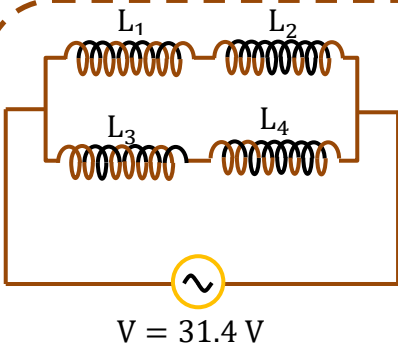
- ① يزداد الى 4 أمثاله ② يقل الى النصف ③ يزداد الى الضعف ④ يظل ثابت

س3: عندما تكون الدائرة فى حاله رنين فإن النسبة بين المفاعلة الحثية إلى المفاعلة السعوية

- ① صفر ② أكبر من واحد ③ أقل من واحد ④ تساوي الواحد

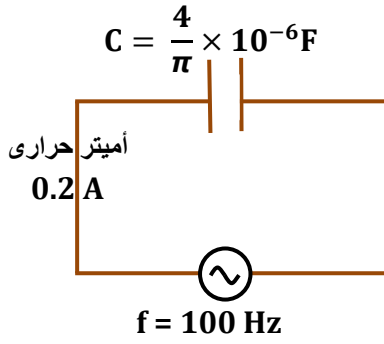
س4: محول كهربى كفاءته 80% الملف الابتدائي له يتصل بمصدر تيار متردد قدرته 40 kW فإن قدرة الملف الثانوي تساوي

- ① 64 kW ② 56 kW ③ 48 kW ④ 32 kW



س5: أربعة ملفات حث مهملة المقاومة الأومية معامل الحث الذاتي لكل منها 50 mH متصلة معًا كما بالدائرة، فإذا كانت القيمة الفعالة للتيار المار فى الدائرة 10 A وإهمال الحث المتبادل بين الملفات فإن تردد هذا التيار يساوى تقريبًا

- ① 20 Hz ② 50 Hz ③ 10 Hz ④ 60 Hz



س6: يوضح الشكل دائرة تحتوي على أميتر حراري مقاومته 50Ω ومكثف ومصدر تيار متردد والبيانات كما بالشكل , فتكون القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربائية للمصدر تساوي

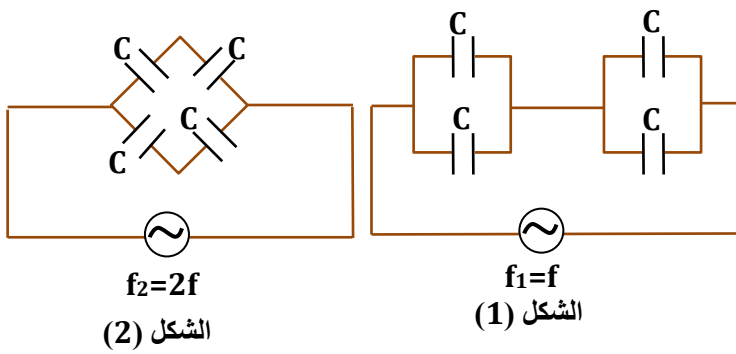
353.84 V (ب)

250.19 V (د)

318.62 V (س)

194.17 V (ج)

س7: في الدائرتين الموضحتين إذا علمت أن سعة كل مكثف (C) فإن النسبة بين

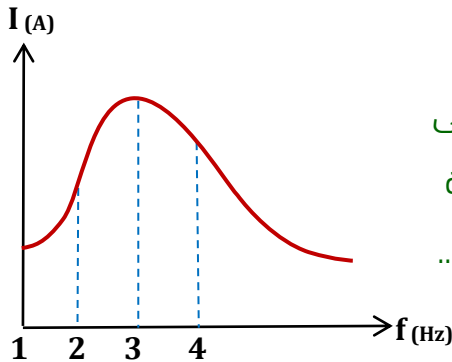


$\frac{1}{4}$ (ب)

$\frac{2}{1}$ (د)

$\frac{1}{2}$ (س)

$\frac{4}{1}$ (ج)



س8: دائرة تيار متردد بها ملف حث مهمل المقاومة الأومية ومكثف متغير السعة ومقاومة أومية موصلة معًا على التوالي , مستعينًا بالشكل البياني المقابل فإن محصلة المفاعلة الحثية للملف والمفاعلة السعوية للمكثف تنعدم عند النقطة

2 (ب)

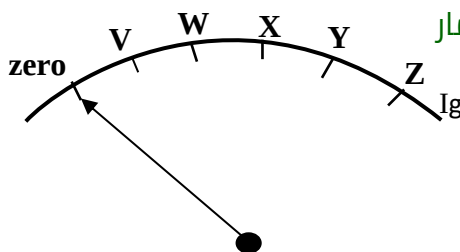
1 (د)

4 (س)

3 (ج)

س9: الشكل يمثل تحريج أميتر حراري والمسافات بين المواضع علي الرسم

متساوية فإذا مر تيار كهربائي شدته I في سلك الجهاز فإن انحراف المؤشر إلى الموضع V أي من الاختيارات التالية يوضح شدة التيار المار في سلك الجهاز عندما ينحرف المؤشر إلى الموضع Y

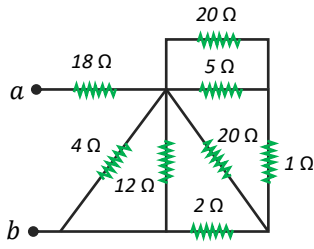


3 I (ب)

2 I (د)

5 I (س)

4 I (ج)



س10: أوجد المقاومة المكافئة في الشكل المقابل:

10 Ω Ⓐ

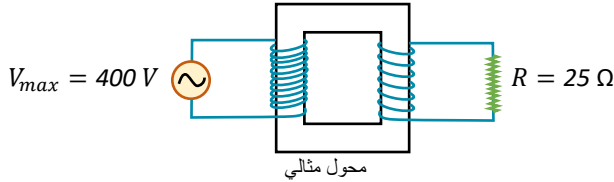
5 Ω Ⓐ

20 Ω Ⓑ

15 Ω Ⓒ

لفة $N_p = 200$

لفة $N_s = 50$



س11: من الشكل المقابل تكون القدرة الكهربائية المستهلكة في المقاومة R هي تقريبًا

200 W Ⓐ

100 W Ⓐ

400 W Ⓑ

300 W Ⓒ

س12: إذا بدأ ملف الموتور دورانه من اللحظة التي كان فيها مستواه موازيًا للمجال المغناطيسي فإن القيمة التي تقل تدريجيًا حتى وصوله للوضع العمودي هي

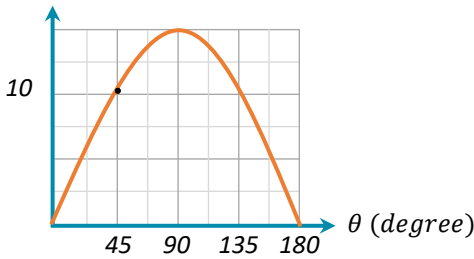
Ⓐ القوة المغناطيسية على الضلعين الطويلين

Ⓐ عزم الازدواج المؤثر على الملف

Ⓑ عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف

Ⓑ كثافة الفيض المغناطيسي المؤثر على الملف

emf (Volt)



س13: الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين القوة

الدافعة الكهربائية المستحثة (emf) في ملف الدينامو

والزاوية (θ) المحصورة بين العمودي على مستوى الملف

واتجاه الفيض المغناطيسي، فإن القيمة العظمى للقوة

الدافعة الكهربائية المستحثة تساوي

50√2 V Ⓐ

30√2 V Ⓑ

25√2 V Ⓒ

10√2 V Ⓓ

س14: يدور ملف مولد كهربائي بسرعة زاوية مقدارها 281 rad/s منتجًا قوة دافعة تأثيرية عظمى مقدارها

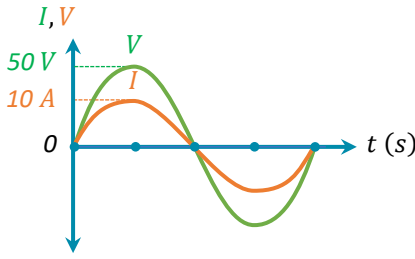
120 V فتكون السرعة الزاوية اللازمة لإنتاج قوة دافعة تأثيرية عظمى مقدارها 480 V هي

1124 rad/s Ⓐ

205 rad/s Ⓑ

70.3 rad/s Ⓒ

2.7 rad/s Ⓓ



س15: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كل من فرق الجهد والتيار في دائرة مولد كهربائي على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي فتكون القدرة الكهربائية المتولدة تساوي

125 W ☹

50 W ☹

500 W ☹

250 W ☹

س16: دينامو تيار متردد مساحة ملفه 0.02 m^2 وعدد لفاته 150 يدور بمعدل 1400 دورة في الدقيقة في مجال مغناطيسي كثافته 0.01 T فإن القوة الدافعة المستحثة اللحظية المتولدة في الملف عندما يصنع الملف زاوية 60° مع خطوط المجال المغناطيسي تساوي

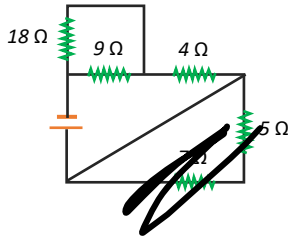
2.2 V ☹

7.62 V ☹

4.4 V ☹

8.8 V ☹

س17: أوجد المقاومة المكافئة في الشكل المقابل:



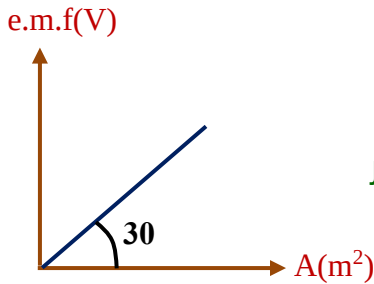
10 Ω ☹

5 Ω ☹

20 Ω ☹

15 Ω ☹

س18: مجموعة من الملفات مختلفة في مساحة المقطع، عدد لفات كل ملف (100) لفة تعرضت لفيض مغناطيسي متغير الشدة في نفس اللحظة.



والشكل البياني يوضح العلاقة بين متوسط القوة الدافعة المستحثة المتولدة في كل ملف ومساحة وجه الملف فإن المعدل الزمني لتغير كثافة الفيض المغناطيسي مقداره:

$57.7 \times 10^{-3} \text{ T/S}$ ☹

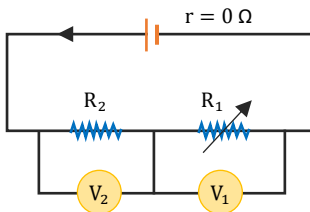
$0.577 \times 10^{-3} \text{ T/S}$ ☹

$5.77 \times 10^{-3} \text{ T/S}$ ☹

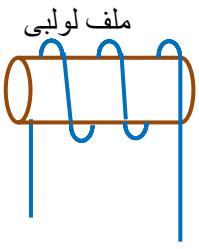
$577 \times 10^{-3} \text{ T/S}$ ☹

س19: في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل عند زيادة المقاومة

المتغيرة R_1 فإن قراءة



V_2	V_1	
تزداد	تزداد	☹
تقل	تقل	☹
تقل	تزداد	☹
تزداد	تقل	☹



س20: قام طالب بإجراء الخطوات التالية : مستخدماً الأدوات الموضحة بالشكل .



الخطوة (I) : تحريك المغناطيس نحو الملف اللولبي مع إبقاء الملف اللولبي ساكناً .

الخطوة (II) : تحريك كلاً من المغناطيس والملف اللولبي بنفس السرعة وفى نفس الاتجاه .

الخطوة (III) : تحريك كلاً من المغناطيسى والملف اللولبي بنفس السرعة وفى عكس الاتجاه .

أى الخطوات السابقة لا تؤدي لتوليد ق . د . ك مستحثة بالملف عند لحظة تنفيذها ؟

(أ) الخطوة (II) فقط

(ب) الخطوة (I) فقط

(ج) الخطوة (III) فقط

(د) جميع الخطوات

س21: إذا أعيد تشكيل سلك بانتظام بحيث قلّت مساحة مقطعه للنصف فإن مقاومته

⑤ تقل للنصف

④ تزداد أربعة أمثال

③ تقل للربع

① تزداد للضعف

س22: سلك مستقيم طوله يساوى الوحدة يتحرك عمودى على مجال مغناطيسى كثافة فيضه 0.4 T فتولدت بين طرفيه قوة دافعة مستحثة مقدارها 0.2 V فتكون السرعة التى يتحرك بها السلك تساوى

⑤ 1.5 m/s

④ 2 m/s

③ 1 m/s

① 0.5 m/s

س23: سلك مستقيم يمر به تيار شدته (I) كما موضح بالشكل فأى العلاقات التالية تعبر بشكل

صحيح عن كثافة الفيض المغناطيسى (B) الناتج عن تيار السلك عند النقاط x, y, z ؟



$\bar{X}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$

③ $B_z > B_y$

① $B_y < B_x$

⑤ $B_y < B_z$

④ $B_x < B_z$

س24: ملف مستطيل يمر به تيار كهربى وموضوع موازياً لإتجاه مجال مغناطيسى كثافة فيضه 2 T وعزم ثنائى القطب المغناطيسى للملف هو 0.3 A.m^2 فيكون عزم الازدواج المؤثر على الملف يساوى

⑤ 0.15 N.m

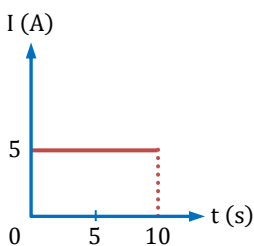
④ 0.015 N.m

③ 0.6 N.m

① 0.06 N.m

س25: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة التيار (I) المار في موصل

وزمن مروره (t)، فإن الشحنة المارة عبر مقطع من الموصل خلال 10 s تساوى



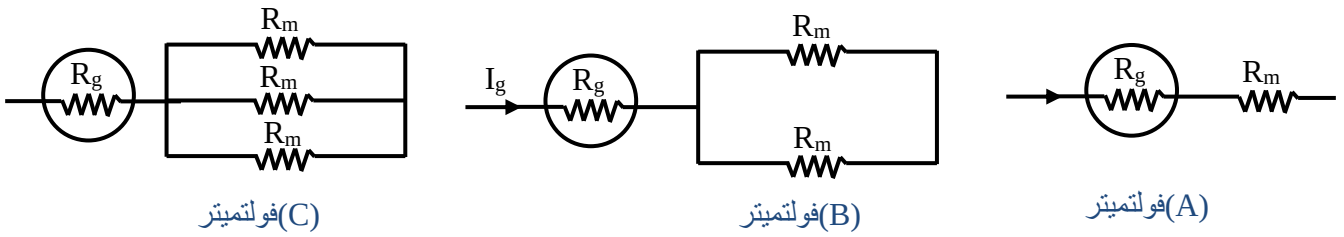
③ 10 C

① 5 C

⑤ 50 C

④ 15 C

س26: تم توصيل جلفانومتر مقاومته ملفه R_g بمضاعف جهد لتحويله إلى فولتمتر A أو B أو C فيكون ترتيب أقصى قراءة لكل جهاز هو



$V_B > V_A > V_C$ (5)

$V_C > V_B > V_A$ (ح)

$V_A < V_C < V_B$ (د)

$V_C < V_B < V_A$ (1)

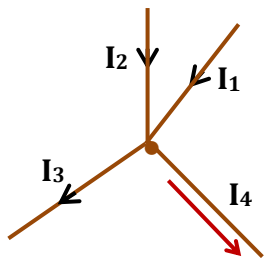
س27: ملف معامل حثه الذاتي 0.1 H وقلبه هوائي، فإذا وضع به قلب من الحديد فإن معامل حثه الذاتي

أكبر من 0.1 H (د)

يساوي 0.1 H (1)

يتوقف على قيمة التيار المتردد المار به (5)

أقل من 0.1 H (ح)



س28: يمثل الشكل جزءا من دائرة كهربية مغلقة. اتجاهات I_1, I_2, I_3 هي اتجاهات تقليدية للتيار بينما اتجاه I_4 هو اتجاه حركة الالكترونات

لذا فإن $(I_3) = \dots\dots\dots$

$I_1 + I_2 + I_4$ (د)

$I_1 + I_2 - I_4$ (1)

$I_4 + I_2 - I_1$ (5)

$I_4 + I_1 - I_2$ (ح)

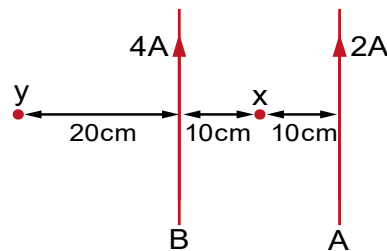
س29: ملف دائري عدد لفاته N ونصف قطره r يمر به تيار I فكانت كثافة الفيض عند مركزه B، فإذا تم إبعاد لفاته بانتظام ليصبح ملف لولبي طوله 20 r ومر به نفس التيار تكون كثافة الفيض عند نقطة عند منتصف طوله تقع على محوره هي.....

B (5)

$\frac{B}{40}$ (ح)

$\frac{B}{10}$ (د)

$\frac{B}{20}$ (1)



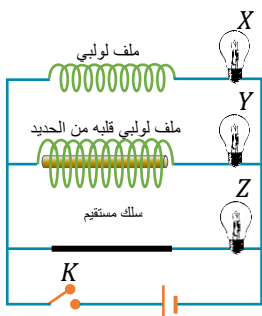
س30: في الشكل الموضح سلكان مستقيمان A, B يمر بهما تيار كهربى مستمر 2A, 4A على الترتيب فتكون كثافة الفيض عند النقطة y تساوى تسلا

$5 \times 10^{-6} T$ (د)

$4 \times 10^{-6} T$ (1)

$20 \times 10^{-6} T$ (5)

$8 \times 10^{-6} T$ (ح)



س31: في الشكل المقابل إذا كان السلك المستقيم والملفان اللولبيان لهما نفس المقاومة الأومية فعند غلق المفتاح K يكون الترتيب الصحيح للمصابيح من حيث وصولها إلى أقصى إضاءة هو (علماً بأن: المصابيح متماثلة ولها نفس المقاومة)

Z ثم X ثم Y (د)

X ثم Y ثم Z (1)

X ثم Z ثم Y (5)

Y ثم Z ثم X (ح)

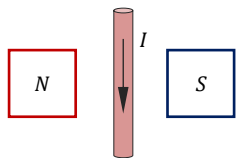
س32: جلفانومتر مقاومته 36Ω وصل مع ملفه مجزئ تيار قيمته 4Ω ثم وصل الجهاز الناتج في دائرة كهربائية مغلقة، فإن النسبة المئوية للتيار الذي يمر عبر الجلفانومتر إلى التيار الكلي تساوي

91 % Ⓐ

10 % Ⓑ

9 % Ⓒ

8 % Ⓓ



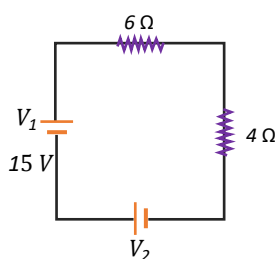
س33: الشكل المقابل يمثل سلك مستقيم يمر به تيار موضوع عمودي على المجال، يكون اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك

Ⓐ عمودي على الصفحة للخارج

Ⓑ عمودي على الصفحة للداخل

Ⓒ يسار الصفحة

Ⓓ يمين الصفحة



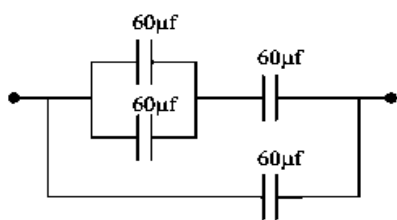
س34: في الشكل المقابل إذا كان شدة التيار المار في الدائرة 2 أمبير فإن V_2 تساوي

5 V Ⓐ

2 V Ⓑ

15 V Ⓒ

10 V Ⓓ



س35: تتصل مجموعة من المكثفات معا كما بالشكل احسب السعة المكافئة لهذه المجموعة.

.....
.....
.....
.....

س36: إذا كانت مقاومة مقدارها 200Ω تجعل مؤشر الأوميتير ينحرف إلى $\frac{1}{2}$ تحريج التيار، أوجد مقدار المقاومة التي تجعله ينحرف إلى $\frac{1}{3}$ تحريج التيار

.....
.....
.....
.....

انتهت الأسئلة

اسأل الله لكم التوفيق والسداد

أ/ محمد الوسمي

01111551949